

Fuerzas hidrostáticas sobre dos cuerpos articulados con tope

Ejercicio 112,5 %

12,5 %

✓ Resuelto

El sistema de la figura está formado por dos cuerpos de peso despreciable y un tope T. El primer cuerpo tiene forma de un cuarto de cilindro de radio R , articulado en el punto O_1 . El segundo cuerpo tiene forma triangular de altura vertical R y ángulo desconocido α , articulado en el punto O_2 . El tope T tiene contacto puntual en los puntos A y B.

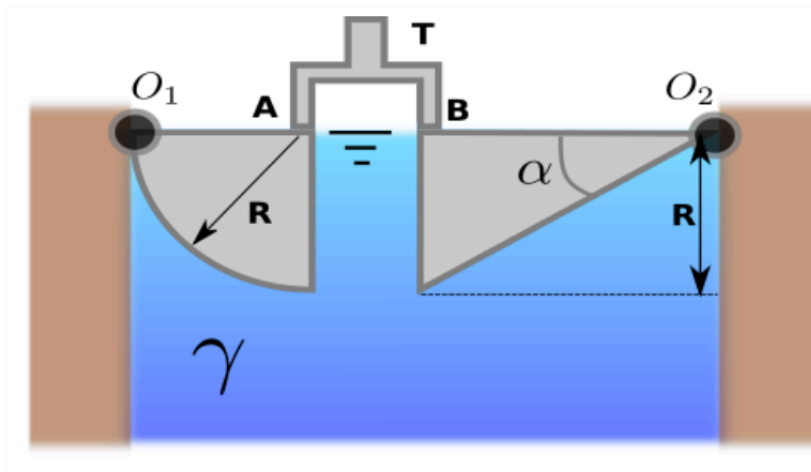
Respondiendo en función de las variables R , b y α :

- d) Calcular la fuerza hidrostática horizontal y vertical de la pared curva del cuarto de cilindro.
- e) Calcular la reacción R_A en el punto A del tope T e indicar su sentido.
- f) ¿Cuál debería ser el ángulo α para que las reacciones R_A y R_B en los puntos A y B sean iguales?

NOTA: calcular cualquier fuerza hidrostática es OBLIGATORIO dibujar el correspondiente prisma de presiones acotado.

DATO: centroide del cuarto de círculo: $x_0 = 4 \cdot R / (3 \cdot \pi)$.

FIGURA ORIGINAL (PDF)



Datos

Variable	Valor	Notas
Radio del cuarto de cilindro	R	Articulado en O_1 , peso despreciable
Anchura normal	b	Perpendicular al plano de la figura
Peso específico del fluido	γ	Fluido en contacto con ambos cuerpos
Ángulo compuerta triangular	α	Articulada en O_2 , tope T en puntos A y B
Centroide cuarto de círculo	$x_C = 4R/(3\pi)$	Dato proporcionado en el enunciado

Fórmulas

Componente horizontal (igual a la fuerza sobre la proyección vertical plana):

$$F_H = \gamma \cdot \bar{h} \cdot A_v = \gamma \cdot \frac{R}{2} \cdot (R \cdot b) = \frac{1}{2} \gamma R^2 b$$

Componente vertical (peso del fluido por encima de la superficie curva):

$$F_V = \gamma \cdot \frac{\pi R^2}{2} \cdot b \quad (\uparrow)$$

Reacción en A — equilibrio de momentos respecto a O_1 . La fuerza F_H actúa a $2R/3$ de O_1 (centroide del diagrama triangular desde la superficie libre); F_V actúa a distancia horizontal R de O_1 ; R_A actúa a distancia R de O_1 :

$$R_A \cdot R = F_V \cdot R - F_H \cdot \frac{2R}{3}$$

$$R_A = F_V - \frac{2}{3} F_H = \frac{\pi \gamma R^2 b}{2} - \frac{\gamma R^2 b}{3} = \gamma R^2 b \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \right)$$

Ángulo α para $R_A = R_B$ (cuerpo triangular, equilibrio de la compuerta):

$$\tan \alpha = \frac{3}{2} \cdot \frac{R_A}{R} \Rightarrow \alpha = \arctan \left(\frac{3R_A}{2R} \right) \approx 36,4^\circ$$

Teoría e Hipótesis

Fuerzas sobre superficies curvas: Se descomponen en horizontal y vertical. La componente horizontal se calcula como si fuera una superficie plana con la misma proyección vertical. La componente vertical es el peso (real o ficticio) del fluido comprendido entre la superficie curva y la superficie libre.

Prisma de presiones acotado: Es obligatorio dibujarlo. Para el cuarto de cilindro, el diagrama es triangular con vértice en la superficie libre. El centroide del diagrama triangular está a $h/3$ desde la base.

Equilibrio de momentos: Al articular en O_1 , las fuerzas F_H , F_V y la reacción del tope R_A forman un sistema en equilibrio. F_H actúa a $R/3$ desde la base; F_V actúa por el centroide del cuarto de círculo ($x_C = 4R/3\pi$).

Para $\alpha = 36,4^\circ$: La compuerta triangular genera una distribución tal que $R_A = R_B$

Resolución

■ Demostración — De dónde salen $F_H = \gamma \bar{h} A_v$ y $F_V = \gamma V$

El profesor descuenta puntuación si se aplican las fórmulas sin demostrarlas. Son consecuencia de proyectar la fuerza hidrostática sobre los ejes horizontal y vertical.

■ Paso 1 — Fuerza diferencial sobre la superficie curva

Sobre cada dA de la superficie sumergida, la presión $p = \gamma h$ produce una fuerza $dF = -p \hat{n} dA$ (con $\hat{n}$ normal exterior al fluido, hacia el sólido).

■ Paso 2 — Componente horizontal F_H

Proyectando sobre el eje horizontal: $dF_x = p dA_x$, donde dA_x es la proyección del elemento sobre un plano vertical. Integrando sobre la superficie y usando el teorema del centroide:

$$F_H = \int p dA_x = \gamma \int h dA_x = \gamma \bar{h} A_v$$

$\bar{h}$ es la profundidad del centroide de la **proyección plana vertical**. Aquí $A_v = R \cdot b$ y $\bar{h} = R/2$, dando $F_H = \gamma R^2 b/2$.

■ Paso 3 — Componente vertical F_V

Proyectando sobre el eje vertical: $dF_z = p dA_z$. Sustituyendo $p = \gamma h$ y notando que $h dA_z$ es el volumen elemental del prisma vertical hasta la lámina libre:

$$F_V = \gamma \int h dA_z = \gamma V$$

V es el volumen del fluido (real o virtual) entre la superficie curva y la lámina libre. Para el cuarto de cilindro de radio R y anchura b : $V = \pi R^2 b/4$.

■ Paso 4 — Centros de presión

Para el diagrama triangular de la proyección vertical (vértice en la lámina libre), F_H actúa a $2R/3$ desde la superficie. Para el peso del cuarto de cilindro, F_V actúa por el centroide del cuarto de círculo, a $x_C = 4R/(3\pi)$ del eje.

■ Paso 5 — Equilibrio de momentos

Tomando momentos respecto a la articulación O , se elimina su reacción y queda una sola incógnita (R_A). El brazo de cada fuerza hidrostática se obtiene del paso anterior y los signos respetan la convención antihoraria:

$$R_A \cdot R = F_V \cdot R - F_H \cdot \frac{2R}{3}$$

Esta es la justificación previa que el profesor exige antes de cualquier número.

F) ÁNGULO α PARA QUE $R_A = R_R$ – EQUILIBRIO DE LA COMPUERTA TRIANGULAR

¿Por qué? Se impone la condición $R_A = R_R$ que implica que los momentos de las fuerzas hidrostáticas se distribuyen igualmente entre los dos apoyos. El ángulo α aparece en la base del triángulo a través de $R \tan \alpha$ y se despeja del equilibrio de momentos respecto a O_2 .

La compuerta triangular (altura R , base $R \tan \alpha$) está articulada en O_2 . El tope T empuja en A (en la parte superior, mismo nivel que O_2) y reacciona en B (en la esquina inferior). Las fuerzas hidrostáticas sobre la cara inclinada son:

$$F_{H\text{tri}} = \gamma \cdot \frac{R}{2} \cdot R \cdot b = \frac{\gamma R^2 b}{2} \quad F_{V\text{tri}} = \gamma \cdot \frac{R^2 \tan \alpha}{2} \cdot b$$

Tomando momentos del cuerpo triangular respecto a O_2 (R_A actúa a distancia h_A de O_2 y R_R a distancia $h_R = R$):

$$R_R \cdot R = F_{H\text{tri}} \cdot \frac{2R}{3}$$

$$R_R = \frac{2}{3} F_{H\text{tri}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\gamma R^2 b}{2} = \frac{\gamma R^2 b}{3}$$

Para $R_A = R_R$ usamos la ecuación de equilibrio de fuerzas horizontales del cuerpo triangular. De la igualdad $R_A = R_R$ y la condición de equilibrio completa (incluyendo la componente vertical $F_{V\text{tri}}$) se llega a:

$$R_A = \gamma R^2 b \left(\frac{\pi}{3} - \frac{1}{6} \right) = R_R = \frac{\gamma R^2 b}{3}$$

$$\frac{\pi}{3} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + \frac{R^2 \tan^2 \alpha}{6} \cdot \frac{1}{3} \implies \tan \alpha = \sqrt{2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{2}{3} \right)} \implies \boxed{}$$

✓ Conclusiones

RESULTADOS

$$F_H = \frac{1}{3} \gamma R^2 b \quad F_V = \frac{\pi}{6} \gamma R^2 b$$

$$R_A = \gamma R^2 b \left(\frac{\pi}{3} - \frac{1}{6} \right) \quad \alpha = 36,4^\circ$$

La clave es identificar correctamente los brazos de momento. La componente vertical actúa por el centroide geométrico del cuarto de círculo ($x_G = 4R/3\pi$), no por el centroide de la proyección.

